

Zadanie 7

Określ zbiór wartości Y_f funkcji f określonej wzorem:

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}, \text{ gdzie } x \neq 1.$$

① Wprowadzamy parametr m .

Funkcję $f(x)$ przyrównujemy do m .

$$f(x) = m$$

$$\frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = m$$

Z tego równania wyjdzie nam zbiór wartości.

② Rozwiązujemy równanie.

$$x^2 - x + 1 = mx - m$$

$$x^2 - x + 1 - mx + m = 0$$

$$x^2 - x(1+m) + 1+m = 0$$

Obliczając warunek $\Delta \geq 0$ wyjdzie nam przedział m , który jest rozwiązaniem.

$$\Delta \geq 0$$

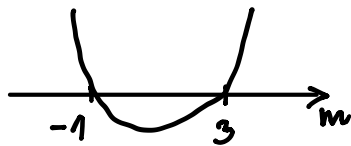
$$m^2 + 2m + 1 - 4 - 4m \geq 0$$

$$m^2 - 2m - 3 \geq 0$$

$$\Delta = 4 + 12 = 16$$

$$m_1 = \frac{2-4}{2} = -1$$

$$m_2 = \frac{2+4}{2} = 3$$



③ Odczytujemy rozwiązanie.

$$m \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$$

$$\text{Odp.: } Y_f = (-\infty, -1] \cup [3, +\infty).$$

Zarówno zadanie 7, jak i 8, można było rozwiązać na dwa sposoby:

- albo z warunku $\Delta \geq 0$

- albo z warunku $\Delta < 0$, wówczas wynikiem jest dopełnienie zbioru.